厦门大学《微积分Ⅰ-1》课程期中试卷

试卷类型：理工类　　A 卷(√)B 卷(　)

学年学期：2024－2025 第一学期　　考试时间：2024.11.16

一、选择题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.

1. 关于函数 $f(x)=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}, x\in(0,1]$，下列说法错误的是　(　)

(A)为无界函数　(B)为连续函数　(C)为可导函数　(D)当 $x\to0^+$ 时为无穷大

2. 当 $x\to0$ 时，$\sqrt[3]{8+x^3}-2$ 是 $(x-x^2)(x^2+x^3)$ 的　(　)

(A)等价无穷小　(B)同阶但非等价无穷小

(C)高阶的无穷小　(D)低阶的无穷小

3. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续且 $\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)-2}{(x-1)^2}=3$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处　(　)

(A)不可导　(B)可导但 $f'(1)\neq0$

(C)取得极小值　(D)取得极大值

4. 函数 $y=\frac{x\ln|x|}{x^2-3x+2}$ 的可去间断点的个数为　(　)

(A)0　(B)1　(C)2　(D)3

5. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant2\pi)$ 所确定，则　(　)

(A)该函数的图形是凸的　(B)该函数的图形是凹的

(C)该函数无最大值　(D)该函数的图形上有拐点

二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+2}{x^2+1}\arctan x=$ _____.

7. 设 $y=\arcsin\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$，则 $\mathrm{d}y|_{x=\frac{1}{3}}=$ _____.

8. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^{ax^2}-\cos x}{x^4}=b$，其中 a、b 均为实数，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

9. 设 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，则 $f^{(5)}(0)=$ _____.

10. 已知方程 $e^x-2x+a=0$ 有实根，则常数 a 应满足的条件是_____.

三、解答题：本题共 6 小题，共 60 分.

11.（14 分）求下列函数极限.

（1）$\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$.

12.（10 分）证明数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n(1+2+\cdots+n)}{n!}$ 存在，并求其极限值.

13.（10 分）讨论 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}(x>0)\\ e^{-x+x^2}(x\leqslant 0)\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的可导性.

14.（10 分）设方程 $x^3+3xy+y^3=1$ 确定了隐函数 $y=y(x)$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ 和 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

15. (8 分)证明:当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时,成立不等式 $1 < \frac{\tan x}{x} < \frac{4}{\pi}$.

16. (8 分)设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上二阶可导且满足 $f(2) = 0$. 令 $g(x) = (x-1)^2 f(x)$,证明:在 $(1,2)$ 内至少存在一点 ξ,使得 $g''(\xi) = 0$.